

Survey: Phân tích so sánh các phương pháp đánh giá phát âm tự động

Giới thiệu

Đánh giá phát âm tự động (Automatic Pronunciation Assessment - APA) là một lĩnh vực quan trọng trong học ngôn ngữ có hỗ trợ máy tính (CALL) và chẩn đoán rối loạn ngôn ngữ. Mục tiêu là cung cấp phản hồi tự động, khách quan về chất lượng phát âm của người học. Hai hướng nghiên cứu chính thường được xem xét là đánh giá chất lượng phát âm cấp độ âm vị (phoneme-level) và phát hiện trọng âm âm tiết (syllable stress detection).

Bài survey này phân tích và so sánh hai công trình nghiên cứu gần đây đã đóng góp đáng kể vào lĩnh vực APA, mỗi bài giải quyết một khía cạnh riêng biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau:

- Bài báo 1:** "A Framework for Phoneme-Level Pronunciation Assessment Using CTC" (Interspeech 2024)
- Bài báo 2:** "A comparative analysis of sequential models that integrate syllable dependency for automatic syllable stress detection" (Interspeech 2024)

1. Bài báo 1: "A Framework for Phoneme-Level Pronunciation Assessment Using CTC"

- Tác giả:** Xinwei Cao, Zijian Fan, Torbjørn Svendsen, Giampiero Salvi
- Hội nghị:** Interspeech 2024
- Mục tiêu chính:** Cải thiện phương pháp tính toán Goodness of Pronunciation (GOP) ở cấp độ âm vị, khắc phục các hạn chế của GOP truyền thống về căn chỉnh và khả năng xử lý các loại lỗi phát âm (thêm/bỏ âm vị).
- Vấn đề giải quyết:**
 - Các phương pháp GOP truyền thống phụ thuộc vào căn chỉnh giữa âm vị và giọng nói, dễ bị lỗi căn chỉnh.
 - Các phương pháp này chỉ xét lỗi thay thế (substitution) mà bỏ qua lỗi thêm (insertion) và bỏ âm vị (deletion).
- Phương pháp đề xuất:**
 - Sử dụng các mô hình học sâu được huấn luyện với hàm mất mát **Connectionist Temporal Classification (CTC)**. CTC cho phép mô hình học cách căn chỉnh tự động, thường tạo ra "hành vi đỉnh" (peaky behavior) giúp phân biệt rõ ràng các âm vị.
 - GOP-CTC-align:** Một phương pháp GOP dựa trên CTC nhưng vẫn sử dụng căn chỉnh ép buộc (forced-alignment) từ bộ giải mã Viterbi trên logit của mô hình CTC.
 - GOP-CTC-AF (Alignment-Free):** Đây là đóng góp chính. Đề xuất một khung làm việc để tính toán GOP mà **không cần căn chỉnh thời gian cụ thể**. GOP được định nghĩa là tỷ lệ log xác suất giữa phiên âm chuẩn và một tập hợp các phiên âm rộng hơn (ví dụ: $\$L_{\{sdi\}}(l_i)\$$) cho phép mọi loại lỗi phát âm (thay thế, bỏ, thêm âm vị) trong khi giữ ngữ cảnh trái và phải. Điều này được tính toán bằng thuật toán forward của CTC.
 - GOP Feature Vectors:** Thay vì một điểm scalar, phương pháp cũng tạo ra một vector đặc trưng GOP đa chiều, bao gồm LPP (Log Posterior Probability) và LPR (Log Posterior Ratio). Vector LPR đặc biệt hữu ích trong việc chẩn đoán loại lỗi cụ thể (ví dụ: xác suất âm vị /A/ bị thay thế bằng /B/).
- Kết quả nổi bật:**
 - Các phương pháp CTC-based GOP vượt trội hơn baseline DNN-based GOP.

- Các phương pháp **alignment-free** (như GOP-CTC-AF-SD) đạt hiệu suất tốt nhất trên lỗi phát âm thật (real errors) trên bộ dữ liệu CMU-kids và Speechocean762.
 - GOP Feature Vectors (GOP-feature-CTC-AF) cho kết quả tốt nhất khi đánh giá đa cấp độ, đạt cải thiện đáng kể về Pearson Correlation Coefficient (PCC).
 - Công trình này nhấn mạnh rằng việc tính đến lỗi thêm/bỏ âm vị là rất quan trọng và chỉ có các mô hình alignment-free mới xử lý hiệu quả.
- **Mã nguồn:** Có sẵn trên GitHub: <https://github.com/frank613/CTC-based-GOP.git>
-

2. Bài báo 2: "A comparative analysis of sequential models that integrate syllable dependency for automatic syllable stress detection"

- **Tác giả:** Jhansi Mallela, Sai Harshitha Aluru, Chiranjeevi Yarra
 - **Hội nghị:** Interspeech 2024
 - **Mục tiêu chính:** Phát triển các phương pháp mô hình hóa tuần tự để phát hiện trọng âm âm tiết tự động (automatic syllable stress detection), tập trung vào việc tích hợp sự phụ thuộc và ngữ cảnh giữa các âm tiết trong một từ.
 - **Vấn đề giải quyết:**
 - Các phương pháp phát hiện trọng âm truyền thống thường bỏ qua yếu tố ngữ cảnh âm học (acoustic context) và sự phụ thuộc giữa các âm tiết trong cùng một từ.
 - Trọng âm của một âm tiết không chỉ do bản thân nó mà còn bị ảnh hưởng bởi các âm tiết lân cận.
 - **Phương pháp đề xuất:**
 - **Mô hình hóa tuần tự:** Xử lý từ như một chuỗi các âm tiết, nơi mỗi âm tiết được biểu diễn bằng các đặc trưng.
 - **Xử lý dữ liệu:** Phân đoạn từ thành âm tiết, tính toán đặc trưng cho từng âm tiết (heuristic acoustic, acoustic+context, hoặc Wav2Vec 2.0 representations). Sử dụng padding và masking để xử lý chuỗi âm tiết có độ dài khác nhau.
 - **Các mô hình tuần tự:** So sánh hiệu suất của các kiến trúc mạng nơ-ron tuần tự khác nhau:
 - Recurrent Neural Networks (RNNs)
 - Gated Recurrent Units (GRUs)
 - Long Short-Term Memory Networks (LSTMs)
 - Attention Networks (được đề xuất là hiệu quả nhất).
 - **Hậu xử lý:** Đảm bảo rằng mỗi từ chỉ có một âm tiết chính có trọng âm, chọn âm tiết có xác suất trọng âm cao nhất từ đầu ra của mô hình.
 - **Kết quả nổi bật:**
 - Tất cả các mô hình tuần tự (RNNs, GRUs, LSTMs, Attention) đều vượt trội hơn đáng kể so với baseline DNN không tuần tự.
 - Mô hình **Attention Network** đạt độ chính xác cao nhất trong hầu hết các kịch bản thử nghiệm.
 - Việc kết hợp đặc trưng **âm học và ngữ cảnh (A+C)** cải thiện đáng kể hiệu suất so với chỉ dùng đặc trưng âm học.
 - Sử dụng Wav2Vec 2.0 representations cũng cho kết quả tốt, nhưng việc tận dụng thông tin tuần tự đôi khi là một thách thức.
 - **Mã nguồn:** Có sẵn trên GitHub: https://github.com/jhansimallela/Interspeech2024_SequentialModeling
 - **Sự phù hợp cho dự án của bạn:** Rất phù hợp để giải quyết về "phát hiện trọng âm", tức là xác định âm tiết nào trong một từ được nhấn mạnh khi phát âm.
-

Tích hợp cho dự án "Đánh giá phát âm 1 từ theo âm vị và trọng âm"

Hai bài báo này cung cấp các module hỗ trợ hoàn hảo cho dự án của bạn:

- 1. Phát hiện và đánh giá lỗi âm vị (Phoneme-level error detection and assessment):** Sử dụng các phương pháp từ **Bài báo 1** để phân tích từng âm vị trong từ, xác định xem nó có bị phát âm sai, bỏ qua hay thêm, và mức độ nghiêm trọng của lỗi.
- 2. Phát hiện trọng âm âm tiết (Syllable stress detection):** Sử dụng các phương pháp từ **Bài báo 2** để xác định vị trí trọng âm chính xác trên các âm tiết của từ được nói.

Luồng công việc tích hợp đề xuất:

- 1. Đầu vào:** Giọng nói của người dùng và phiên âm chuẩn của từ (cả cấp âm vị và cấp âm tiết).
- 2. Tiền xử lý:** Xử lý tín hiệu giọng nói, phân đoạn thành âm vị và âm tiết. Tính toán các đặc trưng cần thiết cho mỗi module.
- 3. Module Đánh giá Âm vị (Bài báo 1):** Chạy trên giọng nói và phiên âm âm vị để đưa ra điểm GOP (và LPR vectors) cho từng âm vị.
- 4. Module Phát hiện Trọng âm (Bài báo 2):** Chạy trên giọng nói và các đặc trưng/căn chỉnh âm tiết để đưa ra nhấn trọng âm cho từng âm tiết.
- 5. Tổng hợp và Phản hồi:** Kết hợp các kết quả này để cung cấp một phản hồi toàn diện:
 - o "Âm vị /X/ của bạn phát âm sai thành /Y/."
 - o "Trọng âm của bạn rơi vào âm tiết thứ Z, trong khi đáng lẽ phải là âm tiết thứ T."
 - o Hình ảnh hóa các lỗi và cung cấp lời khuyên cụ thể.